

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 23/08/2025	Nombre de page : 7
		Date de révision : 23/08/2025	Version : 1.1
Référence : CIS-RTR-CFG	Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick)		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés : VLAN, Access et Trunk.....	1
4. Topologie et Plan d'Adressage.....	2
5. Procédure de Configuration	2
5.1. Configuration du Switch (Création des VLANs)	2
5.2. Configuration du Routeur.....	4
6. Configuration des Hôtes et Vérifications	5
7. Dépannage	7
8. Conseils et Bonne Pratiques.....	7

1. Objectif

L'objectif est de permettre la communication entre des appareils situés dans des **VLANs différents** en utilisant une seule interface physique sur un routeur.

2. Contexte et Justifications

Les VLANs segmentent le réseau en domaines de diffusion distincts, ce qui améliore la sécurité et les performances. Par défaut, les appareils d'un VLAN ne peuvent pas communiquer avec ceux d'un autre VLAN. Pour permettre cette communication, il faut un appareil de niveau 3 : un routeur.

La méthode "Router-on-a-Stick" est une solution économique qui utilise un seul port de routeur et un lien **trunk** pour acheminer et router le trafic de plusieurs VLANs. Le routeur agit comme le couloir d'un immeuble qui relie des appartements séparés (les VLANs).

3. Concepts Clés : VLAN, Access et Trunk

- **VLAN (Virtual LAN) :** Un VLAN est un réseau local virtuel. Il permet de diviser un switch physique en plusieurs switchs virtuels complètement isolés les uns des

Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick)

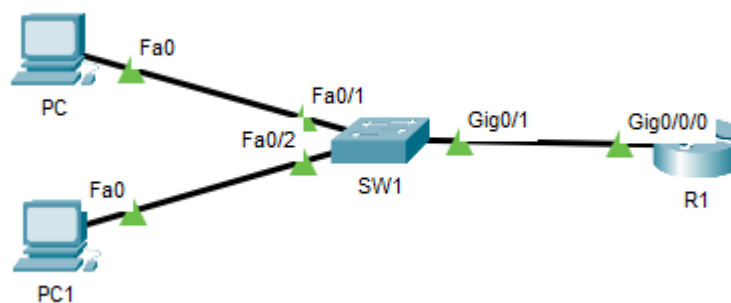
autres. C'est comme prendre un grand hangar (le switch) et y construire des murs pour créer des bureaux séparés (les VLANs).

- **Port en Mode Access** : C'est un port de switch configuré pour appartenir à **un seul VLAN**. On y connecte les appareils finaux comme les PC, les imprimantes ou les serveurs. C'est la porte d'entrée qui ne mène qu'à un seul bureau (VLAN).
- **Port en Mode Trunk** : C'est un port spécial capable de transporter le trafic de **plusieurs VLANs en même temps**. Il est utilisé pour connecter le switch à un autre switch ou, comme ici, à un routeur. Pour différencier le trafic, il utilise un système d'étiquetage (le protocole **802.1Q**). C'est le couloir principal de l'immeuble : il dessert tous les bureaux, et chaque personne (trame) porte un badge (étiquette) indiquant à quel bureau (VLAN) elle appartient

4. Topologie et Plan d'Adressage

Topologie : 1 Routeur, 1 Switch, 2 PC.

- PC est dans le VLAN 10 (ADMIN).
- PC1 est dans le VLAN 20 (COMMERCE).
- Le lien entre le switch et le routeur est un **trunk**.



Plan d'Adressage :

ID VLAN	Nom	Réseau	Passerelle
10	Admin	192.168.10.0 /24	192.168.10.1
20	Commerce	192.168.20.0 /24	192.168.20.1

5. Procédure de Configuration

Cette procédure se déroule en deux temps : d'abord le switch, puis le routeur.

5.1. Configuration du Switch (Création des VLANs)

Justification : Nous allons créer les VLANs, assigner les PC à leurs VLANs respectifs et configurer le port connecté au routeur pour qu'il transporte le trafic de tous les VLANs (trunk)

Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick)

1. Passez en mode de configuration globale (**configure terminal**).
2. Créez et nommez le VLAN 10 avec les commandes **vlan 10** et **name ADMIN**.
3. Créez et nommez le VLAN 20 avec les commandes **vlan 20** et **name COMMERCE**. Quittez le mode de configuration VLAN avec **exit**.

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name ADMIN
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name COMMERCE
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#
```

4. Entrez dans la configuration du port du PC (ex: FastEthernet0/1) avec la commande **interface FastEthernet0/1**.
5. Ajoutez une description pour identifier facilement à quoi ce port est connecté avec **description Connexion PC (ADMIN)**.
6. Configurez le port en mode access dans le VLAN 10 avec **switchport mode access** et **switchport access vlan 10**.

```
SW1(config)#interface FastEthernet 0/1
SW1(config-if)#description Connexion PC (ADMIN)
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#
```

7. Entrez dans la configuration du port du PC1 (ex: FastEthernet0/2) avec la commande **interface FastEthernet0/2**.
8. Ajoutez une description avec **description Connexion PC1 (COMMERCE)**.
9. Configurez le port en mode access dans le VLAN 20 avec **switchport mode access** et **switchport access vlan 20**.

```
SW1(config-if)#interface FastEthernet 0/2
SW1(config-if)#description Connexion PC1 (COMMERCE)
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 20
SW1(config-if)#
```

10. Entrez dans la configuration du port connecté au routeur (ex: GigabitEthernet0/1) avec la commande **interface GigabitEthernet0/1**.
11. Ajoutez une description claire pour le lien trunk avec **description TRUNK vers R1**.
12. Configurez le port en mode trunk avec la commande **switchport mode trunk**.
13. **Autorisez explicitement** uniquement les VLANs nécessaires sur le trunk avec la commande **switchport trunk allowed vlan 10,20**.

```
SW1(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)#description TRUNK vers R1
SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)#
```

Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick)

14. Sauvegardez votre configuration avec **end** puis **copy running-config startup-config**.

5.2. Configuration du Routeur

Justification : Nous allons créer des sous-interfaces virtuelles, une pour chaque VLAN. Chaque sous-interface aura une adresse IP et servira de passerelle pour son VLAN. En ajoutant une description, nous rendons la configuration auto-documentée.

1. Passez en mode de configuration globale (**configure terminal**).
2. Entrez dans la configuration de l'interface physique connectée au switch (ex: GigabitEthernet0/0/0) avec la commande **interface GigabitEthernet0/0/0**.
3. Ajoutez une description pour le lien physique avec **description TRUNK vers SW1**.
4. Allumez l'interface, qui est éteinte par défaut, avec **no shutdown**.

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)#description TRUNK vers SW1
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R1(config-if)#|
```

5. Créez la première sous-interface pour le VLAN 10 avec la commande **interface GigabitEthernet0/0/0.10**.
6. Ajoutez une description pour identifier son rôle avec **description Passerelle VLAN 10 ADMIN**.
7. Activez le protocole de trunking 802.1Q et associez cette sous-interface au VLAN 10 avec la commande **encapsulation dot1q 10**.
8. Assignez l'adresse IP de la passerelle pour le VLAN 10 avec **ip address 192.168.10.1 255.255.255.0**.

```
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-S-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.10, changed state to up

R1(config-subif)#description Passerelle VLAN 10 ADMIN
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#|
```

9. Créez la seconde sous-interface pour le VLAN 20 avec **interface GigabitEthernet0/0/0.20**.
10. Ajoutez une description avec **description Passerelle VLAN 20 COMMERCE**.
11. Associez-la au VLAN 20 avec **encapsulation dot1q 20**.

Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick)

12. Assignez l'adresse IP de la passerelle pour le VLAN 20 avec **ip address 192.168.20.1 255.255.255.0**.

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to up

R1(config-subif)#description Passerelle VLAN 20 COMMERCE
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#
```

13. Sauvegardez votre configuration avec **end** puis **copy running-config startup-config**.

6. Configuration des Hôtes et Vérifications

Configuration des PC :

- PC : IP 192.168.10.10, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.10.1.
- PC1: IP 192.168.20.10, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.20.1

IPv4 Address	192.168.10.10	IPv4 Address	192.168.20.10
Subnet Mask	255.255.255.0	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1	Default Gateway	192.168.20.1

Vérification sur le Switch :

- Tapez **show vlan brief** pour voir vos VLANs et les ports qui y sont assignés.
- Tapez **show interfaces trunk** pour confirmer que le port vers le routeur est bien en mode trunking.

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	ADMIN	active	Fa0/1
20	COMMERCE	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gig0/1	10,20

Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick)

Vérification sur le Routeur :

- Tapez **show ip interface brief** pour voir que vos deux sous-interfaces sont actives ("up" et "up").
- Tapez **show ip route** pour voir que le routeur connaît les deux réseaux (192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24)

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    unassigned      YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/0.10 192.168.10.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/0.20 192.168.20.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1    unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/0/2    unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
```

Test Final :

- Depuis le PC, ouvrez le « Command Prompt » et tapez **ping 192.168.20.10**. Le ping doit réussir ! Il se peut que la première requête échoue (le temps que le protocole ARP fasse son travail), mais les suivantes doivent fonctionner.

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

7. Dépannage

Voici la checklist à suivre méthodiquement pour trouver la cause du problème.

Vérifier le PC Client :

- L'adresse IP est-elle correcte et dans le bon sous-réseau ?
- La **passerelle par défaut** est-elle bien l'adresse IP de la sous-interface du routeur correspondante à son VLAN ? C'est l'erreur la plus fréquente.

Vérifier le Switch (Niveau 2) :

- Les VLANs sont-ils bien créés ? (commande : **show vlan brief**).
- Les ports des PC sont-ils bien en mode access et assignés au bon VLAN ? (commande : **show vlan brief**).
- Le port connecté au routeur est-il bien en mode trunk ? (commande : **show interfaces trunk**).

Vérifier le Routeur (Niveau 3) :

- L'interface physique est-elle bien allumée (no shutdown) ? (commande : **show ip interface brief**).
- Les sous-interfaces sont-elles actives ("up" et "up") ? (commande : **show ip interface brief**).
- La commande **encapsulation dot1q [vlan-id]** sur chaque sous-interface correspond-elle bien au bon numéro de VLAN ? Une faute de frappe ici est une erreur classique. (commande : **show running-config**).
- Les adresses IP des sous-interfaces sont-elles correctes et uniques ?

8. Conseils et Bonne Pratiques

- **Convention de nommage** : Faites correspondre le numéro de la sous-interface au numéro du VLAN (ex: GigabitEthernet0/0/0.10 pour le VLAN 10). C'est plus clair pour tout le monde.
- **VLAN Natif** : Par défaut, un trunk a un "VLAN natif" (le VLAN 1) qui n'est pas étiqueté. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de le changer pour un VLAN inutilisé et de ne jamais utiliser le VLAN 1 pour des appareils.
- **Sécurité des ports** : Sur un switch en production, tous les ports inutilisés devraient être désactivés (shutdown) et assignés à un VLAN "parking" non utilisé pour empêcher les connexions non autorisées